

华中科技大学

光学与电子信息学院课程设计报告

(2025 — 2026 学年第一学期)

课程设计题目

基于 ZEMAX 的凯尔纳目镜设计仿真优化

课程名称

光学系统设计

班 级

光电信息科学与工程 202409 班

学 号

U202413925

姓 名

陈恪瑾

同组成员

黄伟峰、安礼辰

组内分工

文档撰写、资料查询、制图

任课教师

张学明

课程设计成绩 _____

任课教师签名 _____

日期 年 月 日

目录

摘要	3
1 背景介绍、系统工作原理和光路结构	4
1.1 凯尔纳目镜的历史背景	4
1.2 凯尔纳目镜的光学结构与工作原理	4
1.3 主要光学参数定义	5
1.4 本设计的目标与技术路线	6
2 设计技术指标	6
3 设计步骤	7
3.1 初始结构的选择	7
3.1.1 Zemax 建模步骤	8
3.2 手动修改参数	9
3.3 设置优化函数	9
4 优化步骤	11
4.1 初步优化	11
4.1.1 局部优化 (DLS 算法)	11
4.1.2 锤形优化 (Hammer Optimization)	13
4.2 进一步优化思路	13
5 设计结果及性能评估	13
5.1 设计结果	13
5.1.1 (1) 镜头数据	13
5.1.2 (2) 2D 布局图	14
5.1.3 (3) 标准点列图	15
5.1.4 (4) MTF 曲线	16
5.1.5 (5) 场曲与畸变曲线	17
5.1.6 (6) 相对照度曲线	18
5.1.7 (7) 波前误差图 (OPD Fan)	19
5.1.8 (8) 图像模拟	20
5.2 性能评估	20
5.2.1 (1) 有效焦距	21
5.2.2 (2) 透镜总长度	21
5.2.3 (3) 视场角	21
5.2.4 (4) 孔径与出瞳参数	21
5.2.5 (5) 相对照度	21
5.2.6 (6) 畸变	21
5.2.7 (7) 色差分析	21

6 公差分析	21
6.1 公差分析的意义	21
6.2 公差设置	22
6.3 灵敏度分析	22
6.4 蒙特卡洛分析	22
6.5 补偿器设置	24
7 存在的问题与改进方向	24
7.1 场曲与畸变的平衡	25
7.2 出瞳参数与视场扩展的制约	25
7.3 材料组合与色差校正空间	25
7.4 公差敏感性与装调要求	25
7.5 评价指标的进一步完善	25
8 总结与心得体会	26
9 工程制图	26
参考文献	30

摘要

本报告以凯尔纳（Kellner）目镜为研究对象，围绕目视光学系统的小型化、较大视场和像质均衡要求，在 Zemax OpticStudio 软件平台上完成了目镜的初始结构建立、评价函数设置、自动优化、性能分析与公差评估。凯尔纳目镜是一种经典的三片式目镜结构，通常由一片场镜和一组消色差双合镜构成，具有结构简单、成本较低、轴上色差校正较好的特点，适用于入门级天文望远镜、双筒望远镜及一般目视观察系统。

本次设计以有效焦距 30 mm、入瞳直径 4 mm、最大半视场角 $\pm 22.5^\circ$ 为主要技术指标，采用 F、d、C 三条可见光谱线进行复色光分析。首先根据经典凯尔纳目镜结构建立初始模型，并设置 0、0.25、0.50、0.75、1.00 五个归一化视场，以保证轴上、中间视场和边缘视场均参与优化。随后在 Merit Function 中以 RMS spot x+y centroid 为核心评价指标，并加入有效焦距、系统尺度、光程和空气/玻璃厚度边界等约束，通过阻尼最小二乘法（DLS）局部优化、锤形优化（Hammer Optimization）全局搜索及人工微调，对透镜曲率半径、厚度、间隔和材料组合进行了系统优化。

最终设计结果表明，系统有效焦距为 30.0 mm，后焦距约为 20.950 mm，光阑面至像面的有限厚度合计约为 48.303 mm，入瞳直径为 4 mm，最大径向视场为 22.5° 。优化后系统在点列图、MTF、场曲畸变、相对照度、OPD 波前误差和图像模拟等方面均表现良好：最大畸变约为 1.7%，边缘视场相对照度约为 88%，20 lp/mm 处 MTF 约为 0.71，轴上及全视场 RMS 波前误差均满足设计评价要求。公差分析结果表明，在所设定的曲率半径、中心厚度、折射率、阿贝数、偏心 and 倾斜公差范围内，系统仍具有较好的成像稳定性和工程实现可行性。

关键词：凯尔纳目镜；Zemax 仿真；光学优化；像差分析；公差分析

1 背景介绍、系统工作原理和光路结构

1.1 凯尔纳目镜的历史背景

目镜是望远镜、显微镜等光学仪器中直接与人眼接触的光学元件，其性能直接影响最终的观测体验。早期目镜设计以惠更斯目镜 (Huygens Eyepiece) 和冉斯登目镜 (Ramsden Eyepiece) 为代表，但这两种设计均存在一定色差问题，成像质量有限。

1849 年，德国光学家卡尔·凯尔纳 (Carl Kellner) 在冉斯登目镜的基础上提出了改良方案：将原来的单片目镜替换为消色差双合镜 (Achromatic Doublet)，由此诞生了凯尔纳目镜。这一改进增强了目镜的色差校正能力，并将可用视场扩大至约 $40^\circ \sim 50^\circ$ ，成像质量相较早期简单目镜有所提高^[1-3]。时至今日，凯尔纳目镜因其结构简单、成本低廉、色差校正效果较好，仍被应用于入门级天文望远镜和双筒望远镜中。

从光学系统设计角度看，目镜并不是单独成像的摄影镜头，而是与前方物镜共同组成完整的目视系统。物镜首先将远处目标成实像，目镜再将该实像放大并以近似平行光形式送入人眼。因此，目镜设计不仅要关注自身的焦距、视场和像差，还要兼顾出瞳位置、人眼瞳孔尺寸、观察舒适性以及与物镜焦平面的匹配关系。对于入门级或教学型望远镜而言，凯尔纳目镜在成像质量、加工难度和成本之间具有较好的折中，因此适合作为本次光学系统设计的研究对象。

与更复杂的广角目镜相比，凯尔纳目镜的镜片数较少，透过率较高，结构公差也相对容易控制；与简单的惠更斯或冉斯登目镜相比，它又通过消色差双合镜改善了轴向色差和部分轴外像差。这种“低复杂度但具备基本像差校正能力”的特点，使其适合作为光学系统建模、评价函数构造、像差平衡和公差分析的教学型设计对象。

1.2 凯尔纳目镜的光学结构与工作原理

凯尔纳目镜由三片镜片组成，其光学结构如下：

- 场镜 (Field Lens)：位于焦平面附近，通常采用单片平凸透镜（平面朝向物方）。其主要作用是将边缘视场的光线折向光轴，使光线能够顺利通过后方的双合镜组，同时将出瞳位置调整至适合人眼观察的距离，扩大可用表现视场。
- 目镜组 (Eye Lens, 消色差双合镜)：通常由冕牌玻璃 (Crown Glass) 和火石玻璃 (Flint Glass) 胶合而成。双合镜是目镜的核心光学元件，主要负责将来自场镜的发散光线准直为平行光束射向人眼，同时通过两种玻璃的色散互补对轴上色差进行校正。

从光路角度来看，使用时光线从望远镜物镜汇聚后在焦平面形成实像，该实像作为凯尔纳目镜的物面。光线先经过场镜进行视场整合，再进入消色差双合镜组，最终以平行光束出射并被人眼接收。整个光学系统等效于一个放大镜，人眼位于目镜的后焦点（出瞳）处观察虚像。

场镜与目镜组的分工是凯尔纳结构能够保持简洁的关键。场镜靠近物方焦平面，主要影响边缘视场光线高度和主光线走向，可用于改善视场利用率和出瞳位置；消色差双合镜靠近人眼一侧，承担主要会聚与色差校正任务。通过两种不同色散玻璃组合，双合镜可以使 F 光、d 光和 C 光在轴上位置尽量接近，从而减小白光观察时的彩色边缘。与此同时，透镜曲率、空气间隔和光阑位置还会共同影响彗差、像散、场曲和畸变，需要在优化过程中进行综合平衡。

对于目视系统，出瞳是影响使用舒适性和通光效率的重要设计量。若出瞳距离过短，观察者眼睛需靠近目镜；若出瞳位置过远或出瞳直径与人眼瞳孔不匹配，则可能导致视场截断或光能利用率下降。本设计采用 4 mm 入瞳直径，并在后续优化中关注出瞳直径、出瞳位置和相对照度，以保证系统在像质评价和目视使用条件之间保持合理平衡。

与冉斯登目镜相比，凯尔纳目镜的主要优势在于：消色差双合镜对轴上色差（轴向色差）的校正能力显著更强；视场角更大（可达 $40^\circ \sim 50^\circ$ ）；出瞳距离（Eye Relief）更为舒适，一般可达 10 mm 以上。其主要不足在于：在较大视场角下仍存在一定的场曲、彗差和轴外色差；对于短焦距目镜，场镜离焦平面较近，镜面上的灰尘和划痕容易被人眼察觉；此外，内反射鬼像（Ghost Image）问题也较为突出。

1.3 主要光学参数定义

在进行凯尔纳目镜的设计与评估时，涉及以下主要光学参数^[4-6]：

- 焦距（Focal Length, EFL）：目镜的有效焦距，决定了目镜的放大率。望远镜的总放大倍数等于物镜焦距与目镜焦距之比。
- 表观视场角（Apparent Field of View, AFOV）：从出瞳处观察到的视场角范围，凯尔纳目镜一般为 $40^\circ \sim 50^\circ$ ，本设计取 $\pm 22.5^\circ$ （共 45° ）。
- 入瞳直径（Entrance Pupil Diameter）：进入目镜系统的有效光束直径。本设计取 4 mm，用于控制光束口径、通光能力和后续像质评价的光线范围。
- 出瞳直径（Exit Pupil Diameter）：光束离开目镜时的直径，一般应与人眼瞳孔直径（白天约 3 mm，夜间约 5 ~ 7 mm）匹配，以充分利用光能。
- 出瞳距离（Eye Relief）：出瞳位置到目镜最后一片镜面顶点的距离，舒适的出瞳距离一般不低于 10 mm，佩戴眼镜的观测者需要更大的出瞳距离（约 15 mm 以上）。
- 场曲（Field Curvature）：不同视场的最佳成像面不在同一平面上时产生的像差。场曲会使中心清晰时边缘离焦，或边缘清晰时中心离焦，是目镜设计中需要重点平衡的轴外像差。
- 像散（Astigmatism）：轴外物点在切向和弧矢方向形成两个不同焦点的现象。像散会使边缘视场点像拉长，影响星点或细节边缘的清晰度。
- 畸变（Distortion）：视场边缘图像相对于理想位置的偏移量，采用 $F \cdot \tan(\theta)$ 畸变定义，一般要求不超过 5%。
- 相对照度（Relative Illumination）：边缘视场照度与轴上视场照度的比值。相对照度过低会造成边缘暗角，影响目视观察的均匀性。
- 点列图 RMS 半径（RMS Spot Radius）：用于衡量几何光线在像面上的弥散程度。RMS 半径越小，说明光线聚焦越集中，几何像质越好。
- 调制传递函数（Modulation Transfer Function, MTF）：衡量光学系统在不同空间频率下的对比度传递能力，是评价成像质量的核心定量指标。
- RMS 波前误差（RMS Wavefront Error）：实际波前与理想球面波前的均方根偏差，按瑞利判据，当 RMS 波前误差小于 $\lambda/14$ （约 0.07λ ）时，系统接近衍射极限。

1.4 本设计的目标与技术路线

本设计的目标是在保持凯尔纳目镜三片式基本结构的前提下，获得有效焦距为 30 mm、最大半视场角为 $\pm 22.5^\circ$ 、入瞳直径为 4 mm 的目视光学系统。该指标既保留了凯尔纳目镜常见的中等视场特点，又避免因过分追求大视场而显著增加像差校正难度。设计过程中采用 F 光、d 光和 C 光进行复色光分析，以 d 光作为主波长，并通过五个归一化视场对轴上至边缘视场进行均衡评价。

总体技术路线可概括为：首先依据经典凯尔纳目镜结构建立初始模型，确定透镜面序、材料组合、孔径和视场设置；其次在 Zemax 中构造评价函数，以有效焦距、系统长度、厚度边界和 RMS 点列半径为主要约束；然后通过局部优化、锤形优化和人工微调逐步改善像质；最后利用点列图、MTF、场曲畸变、相对照度、波前误差、图像模拟和公差分析对最终结果进行综合评价。通过这一流程，可以较完整地体现从初始结构选择到工程可制造性验证的光学设计思路。

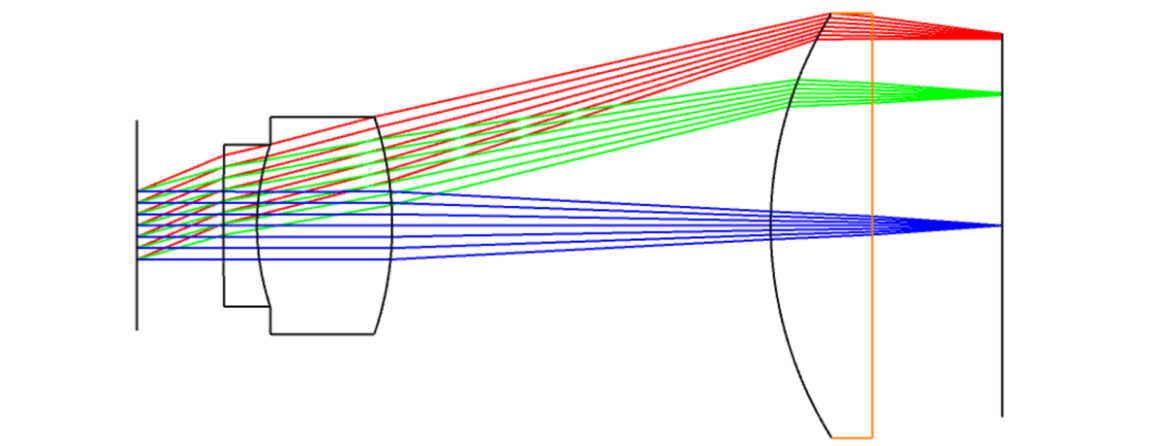


图 1: 凯尔纳目镜光路结构示意图（Zemax 2D 布局图，初始结构）

2 设计技术指标

本次设计任务要求的指标如下。指标以进一步优化时生成的 Zemax 优化向导文件为主要依据，并结合最终系统的孔径、视场和材料设置进行整理：

参数名称	设计指标	说明
有效焦距（EFL）	30 mm	优化向导中 EFFL 目标值为 30 mm，实际值约为 30.000004 mm
最大半视场角	$\pm 22.5^\circ$	采用 5 个归一化视场进行像质均衡
入瞳直径	4 mm	光阑半口径为 2 mm，用于限定系统通光口径
像质评价指标	RMS spot x+y centroid	优化向导采用质心参考的 RMS 点列半径评价
视场采样	0、0.25、0.50、0.75、1.00	对应轴上到全视场的 5 个归一化视场

工作波长	486.1 / 587.6 / 656.3 nm	F、d、C 三线，主波长为 587.6 nm
系统长度监控	TOTR 约 46.197 mm	优化向导中的总长监控量；最终几何厚度统计见第 5 章
光程相关约束	OPLT=60, OPGT=7	优化向导中作为辅助约束，权重均为 1
厚度边界约束	空气间隔 ≥ 0.3 mm，玻璃中心/边缘厚度 ≥ 1.0 mm	玻璃中心厚度上限为 6.0 mm，保证加工可行性
镜片数量	3 片	1 片场镜 +2 片胶合组结构
玻璃材料	REALVIEW_1.9_ LIGHTWEIGHT、 N-BASF64、H-ZLAF75C	按进一步优化后的 Lens Data 设置

注意事项：

1. 目视光学系统（望远镜目镜）的入瞳即物镜的出瞳，大小通常约为 2~5 mm，本设计取 4 mm；
2. 有效焦距按 30 mm 控制，优化函数中使用 EFL 操作数作为主要焦距约束；
3. 三色波长中以 587.6 nm（氦 d 线）为主波长，对 F 光（486.1 nm）和 C 光（656.3 nm）进行色差校正；
4. 视场设置采用 0、0.25、0.50、0.75、1.00 五个归一化视场，比仅取轴上、中间和边缘视场更有利于控制全视场像质；
5. 优化过程中以 RMS spot x+y centroid 作为主要评价函数，并通过空气、玻璃厚度边界约束防止出现不可加工结构。

3 设计步骤

3.1 初始结构的选择

初始结构的选取是光学设计流程中的关键环节。对于由多片透镜组成的目视系统而言，评价函数优化本质上是在已有结构附近进行参数搜索；若初始结构的光焦度分配、光阑位置、玻璃组合和空气间隔不合理，优化算法容易陷入局部极值，甚至出现负厚度、边缘过薄或光线截断等非物理解。因此，初始结构不应简单理解为一组可任意调整的几何参数，而应是满足近轴成像关系、基本像差校正规律和加工约束的“可优化起点”^[1,7-8]。

凯尔纳目镜属于经典三片式目镜，其结构自由度有限，但场镜、消色差双合镜和空气间隔之间存在明确的像差分工。初始结构的获取通常可采用以下几类较为规范的方法：

- 经典结构缩放法：以光学设计教材、镜头设计手册或成熟设计实例中的凯尔纳目镜为母型，保持透镜面序、玻璃类型和相对厚度关系不变，根据目标有效焦距进行等比例缩放。该方法的理论基础是近轴光学的一阶比例关系：在相同折射率和相似结构下，曲率半径、厚度和空气间隔可随焦距按比例放大或缩小，而相对像差分布能够在一定范围内保持相似。因此，该方法适合用于结构明确、目标焦距变化不大的经典系统。

- 文献与专利反演法：从公开论文、专利和光学设计数据库中选取与目标焦距、视场角、孔径和镜片数量相近的目镜结构，提取其曲率半径、厚度、玻璃材料和光阑位置作为初始数据，再通过焦距归一化和孔径匹配建立模型。该方法的优点是初始像差水平通常较低，适用于工程设计中快速获得可收敛结构；不足是需要对公开结构的工作波长、视场定义、孔径类型和像面位置进行严格核对，避免直接套用造成指标不一致。
- 像差理论综合法：从近轴光线追迹和三级像差理论出发，先确定系统总光焦度、场镜与目镜组的光焦度分配，再根据消色差条件选择冕牌/火石玻璃组合，并利用弯曲因子、空气间隔和光阑位置初步平衡球差、彗差、像散、场曲和畸变。该方法理论性较强，能够解释结构参数对像差的影响规律，但计算量较大，通常需要与光学设计软件的逐步优化结合使用。
- 混合优化起点法：先采用经典结构缩放或文献结构作为一阶起点，再利用近轴约束和像差分析对关键变量进行预调整，例如控制场镜弯曲方向、胶合组曲率分配、后焦距和边缘光线高度。该方法兼具经验结构的稳定性和理论校正的针对性，是实际镜头设计中较常用的工作方式。

综合本设计的任务特点，系统要求为中等焦距、中等视场且镜片数量限定为凯尔纳目镜的基本三片结构，因此采用“经典结构缩放法”为主、“混合优化起点法”为辅的策略。具体做法是：首先选取经典凯尔纳目镜结构作为母型，保持场镜加消色差双合镜的基本面序；其次在 Zemax 中通过 Scale Lens 功能将有效焦距调整到 30 mm 附近；然后结合入瞳直径、半视场角、有效半口径和机械半口径要求，对光阑位置、空气间隔和各面口径进行检查，为后续 Merit Function 优化提供稳定的起始模型^[4,8-10]。初始结构的镜头数据如下表所示：

表 3.1 系统初始结构 (Lens Data)

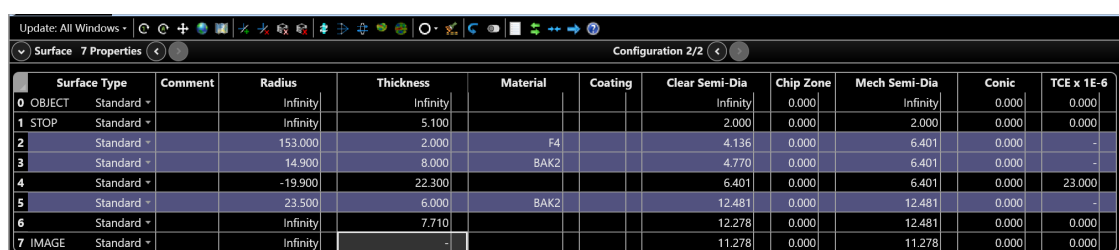
面号	面型	曲率半径 R (mm)	厚度 T (mm)	玻璃材 料	有效半口 径 (mm)	机械半口 径 (mm)	备注
OBJ	标准面	Infinity	Infinity	—	Infinity	Infinity	物面
1	标准面	Infinity	5.100	—	2.000	2.000	STOP, 光 阑面
2	标准面	153.000	2.000	F4	4.136	6.401	第一片透 镜前表面
3	标准面	14.900	8.000	BAK2	4.770	6.401	第一片透 镜后表面
4	标准面	-19.900	22.300	—	6.401	6.401	空气间隔
5	标准面	23.500	6.000	BAK2	12.481	12.481	第二片透 镜前表面
6	标准面	Infinity	7.710	—	12.278	12.481	第二片透 镜后表面
IMA	标准面	Infinity	—	—	11.278	11.278	像面

3.1.1 Zemax 建模步骤

在 Zemax OpticStudio 中建立初始模型的具体步骤如下：

1. 新建 Sequential 模式工程，在 System Explorer 中设置孔径类型为入瞳直径 (Entrance Pupil Diameter)，数值设为 4 mm；

2. 在 Fields (视场) 选项中设置 5 个归一化视场: 0、0.25、0.50、0.75、1.00, 对应轴上到 $\pm 22.5^\circ$ 全视场的不同观测方向;
3. 在 Wavelengths (波长) 中添加三个工作波长: 587.6 nm (d 光, 权重 1, 主波长)、486.1 nm (F 光, 权重 1)、656.3 nm (C 光, 权重 1);
4. 在 Lens Data Editor 中依次录入各面的曲率半径、厚度和玻璃材料 (F4、BAK2), 并设置各面的有效半口径与机械半口径;
5. 通过 System Data 菜单确认有效焦距 (EFL) 是否约为 30 mm, 若偏差较大, 使用 Scale Lens 功能整体缩放;
6. 在 Layout 分析窗口查看 2D 光路图, 确认光线走向正确, 无全内反射或光线截断等异常情况。



Surface	Type	Comment	Radius	Thickness	Material	Coating	Clear Semi-Dia	Chip Zone	Mech Semi-Dia	Conic	TCE x 1E-6
0	OBJECT	Standard	Infinity	Infinity			Infinity	0.000	Infinity	0.000	0.000
1	STOP	Standard	Infinity	5.100			2.000	0.000	2.000	0.000	0.000
2	Standard		153.000	2.000	F4		4.136	0.000	6.401	0.000	-
3	Standard		14.900	8.000	BAK2		4.770	0.000	6.401	0.000	-
4	Standard		-19.900	22.300			6.401	0.000	6.401	0.000	23.000
5	Standard		23.500	6.000	BAK2		12.481	0.000	12.481	0.000	-
6	Standard		Infinity	7.710			12.278	0.000	12.481	0.000	0.000
7	IMAGE	Standard	Infinity	-			11.278	0.000	11.278	0.000	0.000

图 2: Zemax 初始结构 Lens Data Editor 界面

3.2 手动修改参数

由于初始结构来源于教材, 直接按比例缩放后可能存在以下问题, 需要在进行自动优化之前手动修改部分参数:

1. 场曲偏大: 初始结构的切向和弧矢焦面存在分离, 需要微调场镜曲率半径, 利用场镜弯月形状引入反向场曲进行预校正;
2. 出瞳距离不足: 若自动求解后出瞳位置不满足 ≥ 10 mm 要求, 需调整场镜与双合镜之间的空气间隔;
3. 全内反射风险: 在较大视场角下, 某些面 (尤其是场镜后表面) 可能出现全反射, 需检查各面的入射角是否超过临界角, 必要时适当增大该面的曲率半径;
4. 相对照度过低: 全视场的相对照度若低于 80%, 说明存在渐晕, 需调整光阑位置或透镜口径。

手动调整的重点是面 2 (场镜后表面曲率半径) 和面 3 (空气间隔) 这两个参数, 通过在 Zemax 中实时观察像差曲线和系统数据, 逐步将系统调整到接近设计要求的初始状态, 然后再进行自动优化。

3.3 设置优化函数

在 Zemax 的 Merit Function Editor 中进行评价函数设置, 是自动优化前的关键步骤。评价函数的设置直接决定了优化的方向和最终结果的质量^[7-8,10]。

对于本次凯尔纳目镜设计, 优化评价函数直接参考优化向导文件 `osd.MF` 设置。该文件以 RMS spot x+y centroid 为核心评价指标, 并叠加焦距、光程和厚度边界约束。具体设置策略如下:

- 焦距与系统尺度控制：使用 EFL 将系统有效焦距控制为 30 mm；使用 TOTR 作为系统长度监控量，优化向导记录值约为 46.197 mm；同时保留 OPLT=60 和 OPGT=7 两个光程相关辅助约束；
- 像质约束：采用 Zemax 优化向导生成的 RMS spot x+y centroid 评价函数，通过 TRCX 和 TRCY 操作数分别约束各采样光线在质心参考下的 X、Y 方向横向像差；
- 视场均衡：对 0、0.25、0.50、0.75、1.00 五个归一化视场进行采样，覆盖轴上到全视场，避免只优化轴上或边缘视场导致中间视场像质失衡；
- 可加工性约束：对各面加入 MNCA、MXCA、MNEA、MNCG、MXCG、MNEG 等厚度边界操作数，限制空气间隔、玻璃中心厚度和玻璃边缘厚度，防止优化过程中出现负厚度、过薄边缘或过厚镜片。

表 3.2 Merit Function 主要操作数设置

操作数	含义	目标值	权重	备注
EFL	系统有效焦距	30 mm	1	实际值约 30.000004 mm
TOTR	系统长度监控	约 46.197 mm	—	Merit Function 中的监控量，最终几何厚度见第 5 章
OPLT	光程相关约束	60	1	用于稳定优化过程
OPGT	光程/结构相关约束	7	1	用于稳定优化过程
DMFS	默认评价函数说明	RMS spot x+y centroid	—	X、Y 权重均为 1，GQ 采样 3 环 6 臂
TRCX/ TRCY	横向像差操作数	最小化	自动生成	覆盖 5 个视场、3 个波长及瞳面采样点
MNCA/ MNEA	空气中心/边缘厚度下限	≥ 0.3 mm	1	第 6 面边缘空气约束为 5.0 mm
MNCG/ MNEG	玻璃中心/边缘厚度下限	≥ 1.0 mm	1	保证镜片可加工性
MXCG	玻璃中心厚度上限	≤ 6.0 mm	1	控制镜片厚度
MXCA	空气中心厚度上限	≤ 1000 mm	1	宽松边界，防止异常发散

因此，本设计的优化重点并不是单独使用畸变或波前误差操作数，而是在保持 30 mm 有效

焦距和合理结构尺寸的前提下，使 5 个视场的 RMS 点列半径整体下降。畸变、场曲和色差等像差指标在后续分析章节中通过相应图表进行检验。

4 优化步骤

4.1 初步优化

设置完评价函数并确认初始结构满足基本约束后，开始进行自动优化。优化分为三个阶段：

4.1.1 局部优化（DLS 算法）

首先使用阻尼最小二乘法（Damped Least Squares, DLS）进行局部优化。DLS 算法适合在初始解质量较好、像差水平不过于恶劣的情况下使用，收敛速度快^[7,10]。

操作步骤：打开 Optimize 菜单，选择 Local Optimization，算法选择 DLS，勾选 Auto Update 以实时查看 2D 布局图和像差曲线的变化。观察 Merit Function 数值，当连续多次迭代后数值趋于稳定（变化量小于 0.1%），停止优化。

初步优化完成后，Merit Function 数值相较初始状态下降，点列图弥散斑减小，MTF 曲线整体上移，但仍可能存在局部像差（如彗差或场曲）未完全校正的情况。

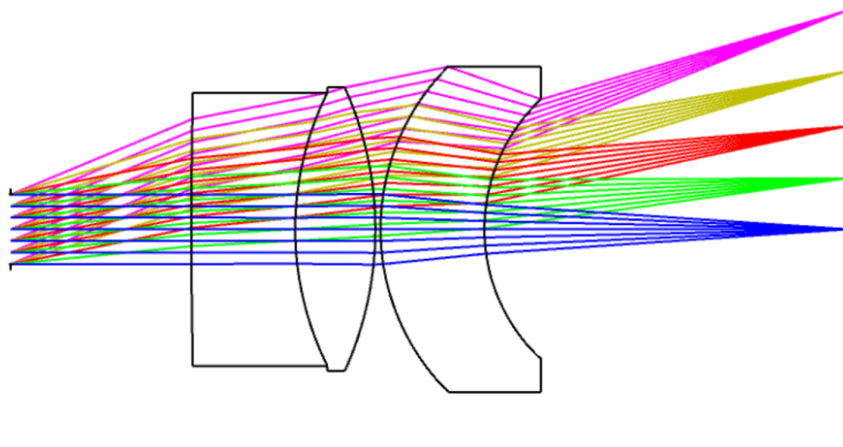


图 3: 初步优化后 2D 布局图 (Layout)

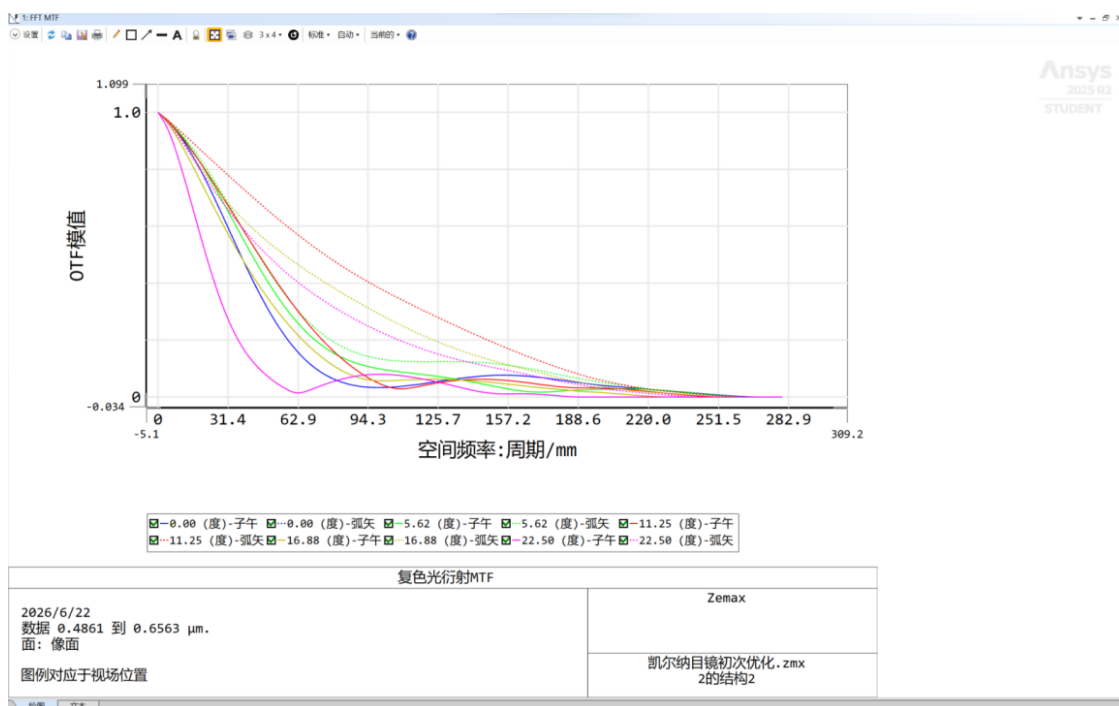


图 4: 初步优化后 MTF 曲线

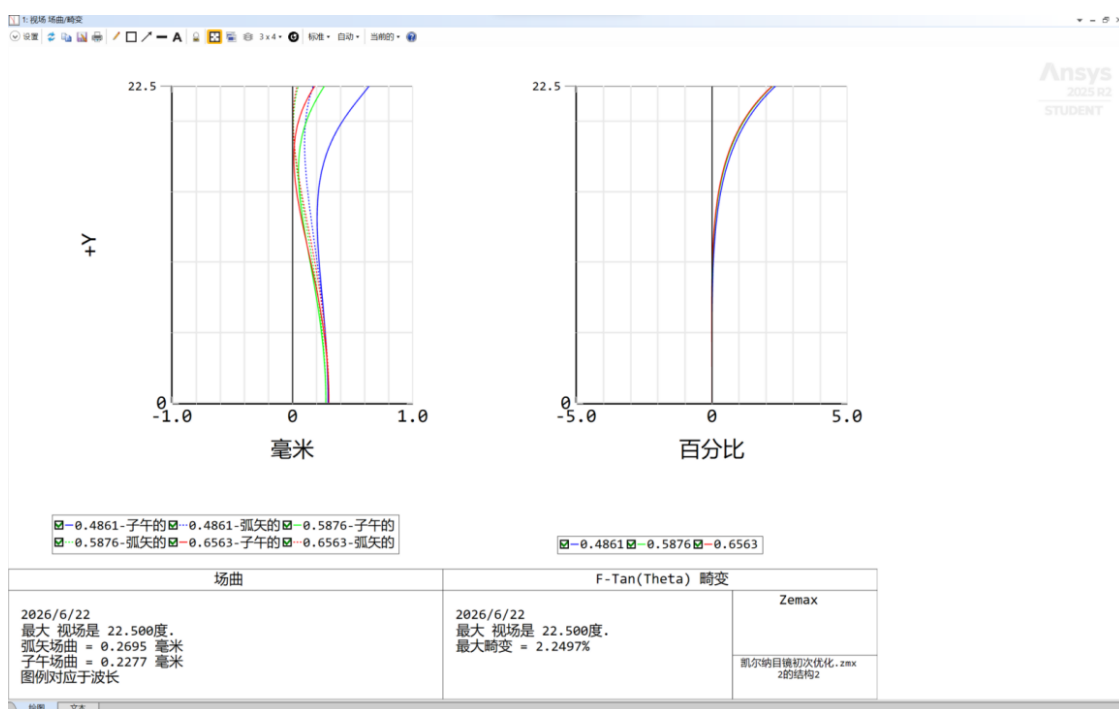


图 5: 初步优化后场曲与畸变图

通过以上分析可以看出，初步优化后的系统在以下方面仍有不足：畸变在全视场边缘仍约为15%，超过设计指标；全视场相对照度存在一定下降；MTF 曲线在高频段仍有较大改善空间。因此，需要进一步进行全局优化和手动调整。

4.1.2 锤形优化 (Hammer Optimization)

局部优化完成后，运行 Hammer Optimization 进行全局搜索。锤形优化是 Zemax 特有的全局优化算法，它在当前局部最优解附近进行大范围扰动，寻找更优的全局解。该方法尤其适用于像差复杂、局部最优解较多的系统。

操作步骤：在 Optimize 菜单中选择 Hammer Optimization，设置运行时间不少于 30 分钟。优化过程中系统会自动保存当前找到的最优解。锤形优化完成后，从结果列表中选取 Merit Function 最小且结构合理的方案作为进一步优化的起点。

经过锤形优化后，畸变有所降低，全视场 MTF 曲线进一步抬升，场曲切向和弧矢焦面的分离度也有所减小。

4.2 进一步优化思路

经过初步的局部优化和全局锤形优化后，若部分指标仍未完全达到设计要求，可考虑以下进一步优化策略：

- 1. 调整 Merit Function 权重：若边缘视场点列半径仍偏大，可提高边缘视场对应 TRCX/TRCY 操作数的权重，使优化器更关注全视场像质均衡；若系统结构接近厚度边界，则需适当提高 MNCA、MNEA、MNCG 和 MNEG 等厚度约束的权重。
- 2. 手动微调关键面：根据像差分析结果，对贡献最大像差的面进行手动微调。例如，若彗差主要来自面 4（双合镜前表面），可手动调整其曲率半径，然后重新运行 DLS 优化。
- 3. 评价函数升级：当点列图已经满足基本要求时，可在 RMS 点列半径评价基础上增加波前误差或 MTF 相关约束，用于进一步控制衍射成像质量。
- 4. 玻璃材料替换：若几何形状优化趋于稳定但色差仍偏大，可考虑启用玻璃替换功能，在 SCHOTT、CDGM 等玻璃库中搜索折射率、阿贝数和可加工性更合适的材料组合。
- 5. 分阶段优化：先固定玻璃材料并优化面型、厚度和间隔，待结构稳定后再开放材料或局部结构变量，可降低多变量同时变化导致的收敛不稳定。

5 设计结果及性能评估

5.1 设计结果

经过完整的优化流程（初始建模 → 手动调整 → 局部优化 → 锤形优化 → 微调），最终得到如下优化后的凯尔纳目镜设计结果：

5.1.1 （1）镜头数据

表 5.1 最终设计结果镜头数据

面号	面型	曲率半径 R (mm)	厚度 T (mm)	玻璃材料	净半口 径 (mm)	机械半 口径 (mm)	备注
0	标准面	Infinity	Infinity	—	Infinity	Infinity	物面

1	标准面	Infinity	10.427	—	2.000	2.000	光阑
2	标准面	338.959	6.000	REALVIEW_1.9_ LIGHTWEIGHT	6.344	6.344	玻璃面
3	标准面	17.572	4.626	N-BASF64	7.861	7.861	玻璃面
4	标准面	-19.711	0.300	—	8.162	8.162	空气间隔
5	标准面	13.165	6.000	H-ZLAF75C	9.363	9.363	玻璃面
6	标准面	10.183	20.950	—	7.480	7.480	空气间隔
7	标准面	Infinity	—	—	12.613	12.613	像面

表 5.1 列出了进一步优化后的最终镜头结构参数。根据最终 System/Prescription Data 与 Lens Data，系统的有效焦距 $EFFL = 30.0\text{ mm}$ ，后焦距约为 20.950 mm ，光阑面至像面的有限厚度合计约为 48.303 mm ，入瞳直径为 4 mm ，出瞳直径为 5.662859 mm ，出瞳位置为 -42.23159 mm ，最大径向视场为 22.5° 。

5.1.2 (2) 2D 布局图

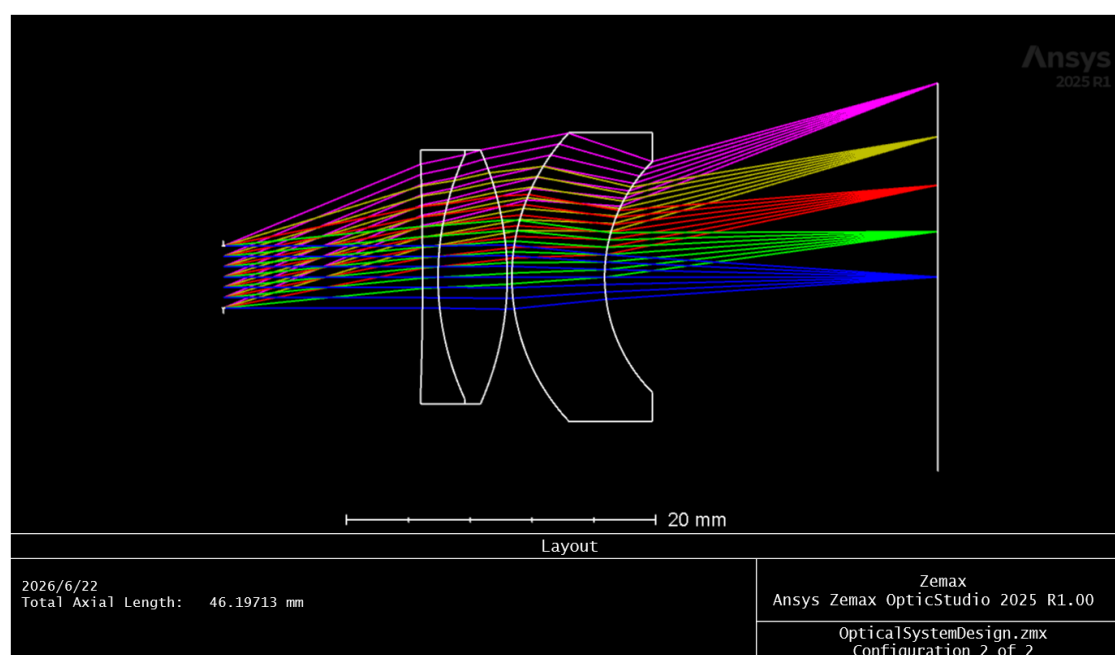


图 6: 最终优化后 2D 布局图 (Layout)

由优化后的 2D 布局图可见，各视场光线均能通过有效口径并到达像面，边缘视场未出现显著光线截断。场镜对边缘视场光线具有折转作用，双合镜组后方光束能够形成满足后续像质评价要求的会聚状态。

5.1.3 (3) 标准点列图



图 7: 最终优化后标准点列图 (Standard Spot Diagram)

5.1.4 (4) MTF 曲线

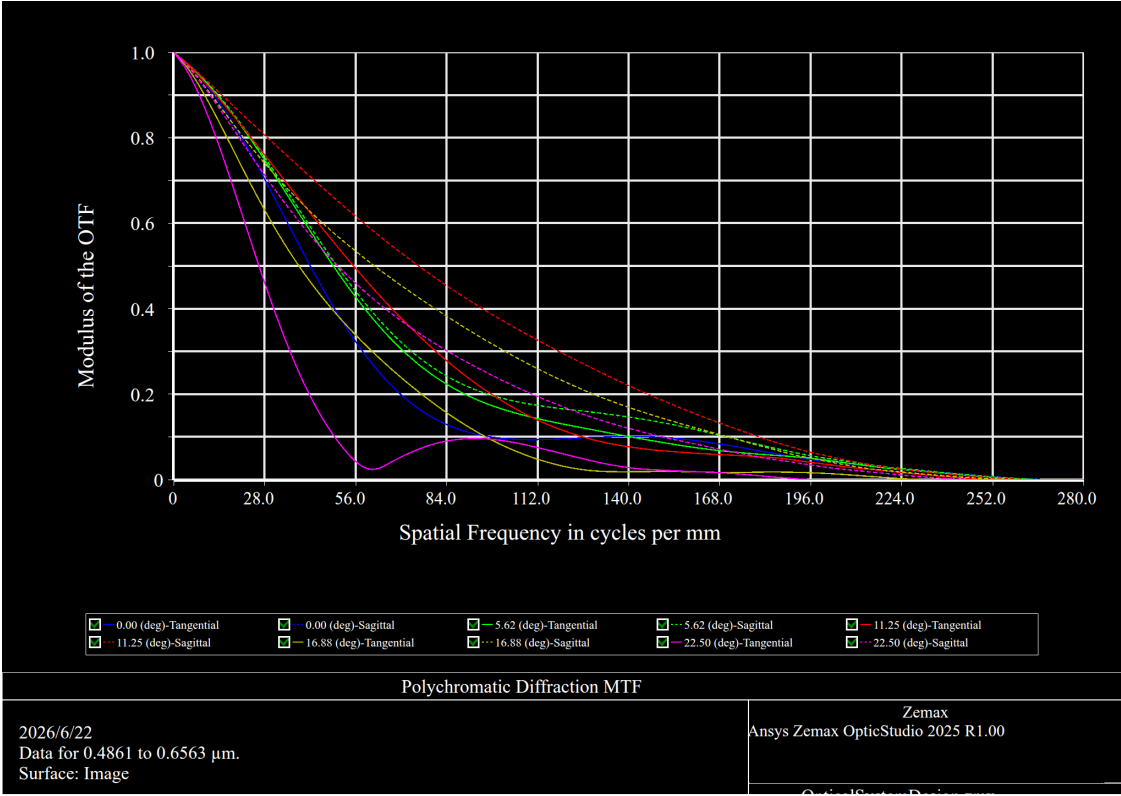


图 8: 最终优化后 MTF 曲线 (复色光衍射 MTF)

5.1.5 (5) 场曲与畸变曲线

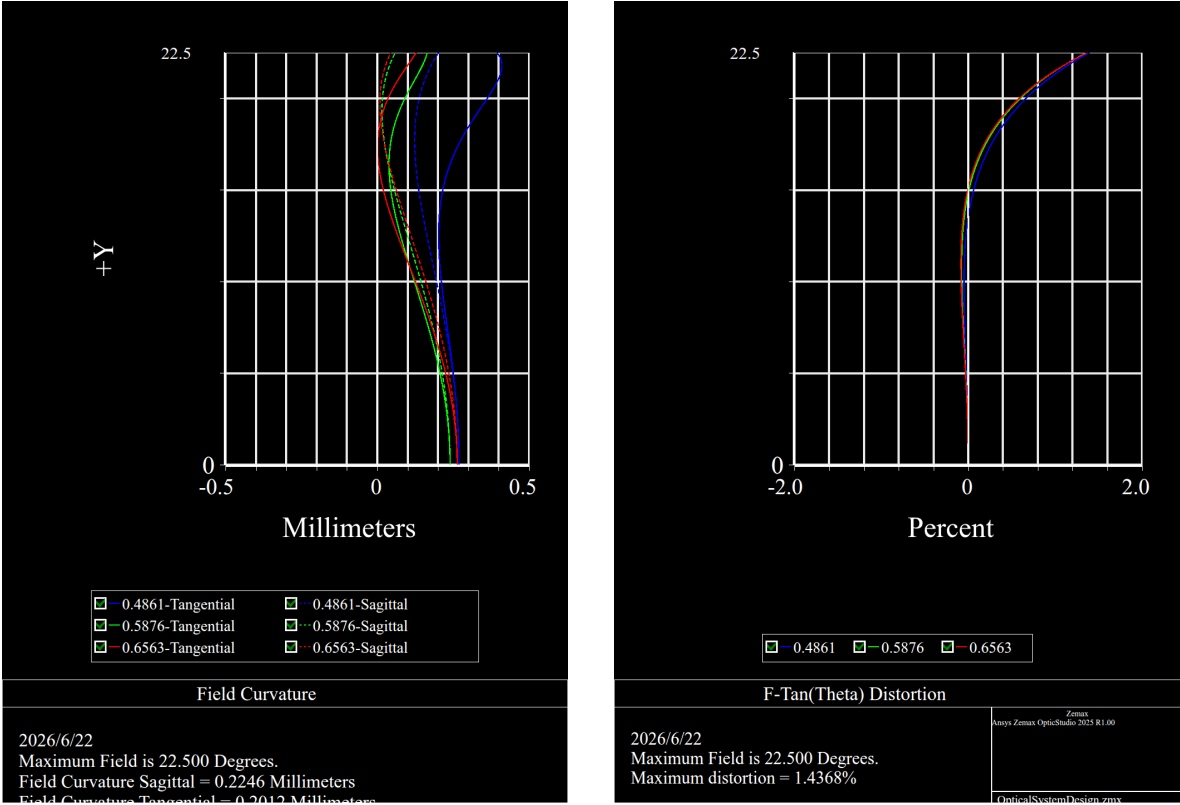


图 9: 最终优化后场曲（左）与畸变（右）曲线

5.1.6 (6) 相对照度曲线

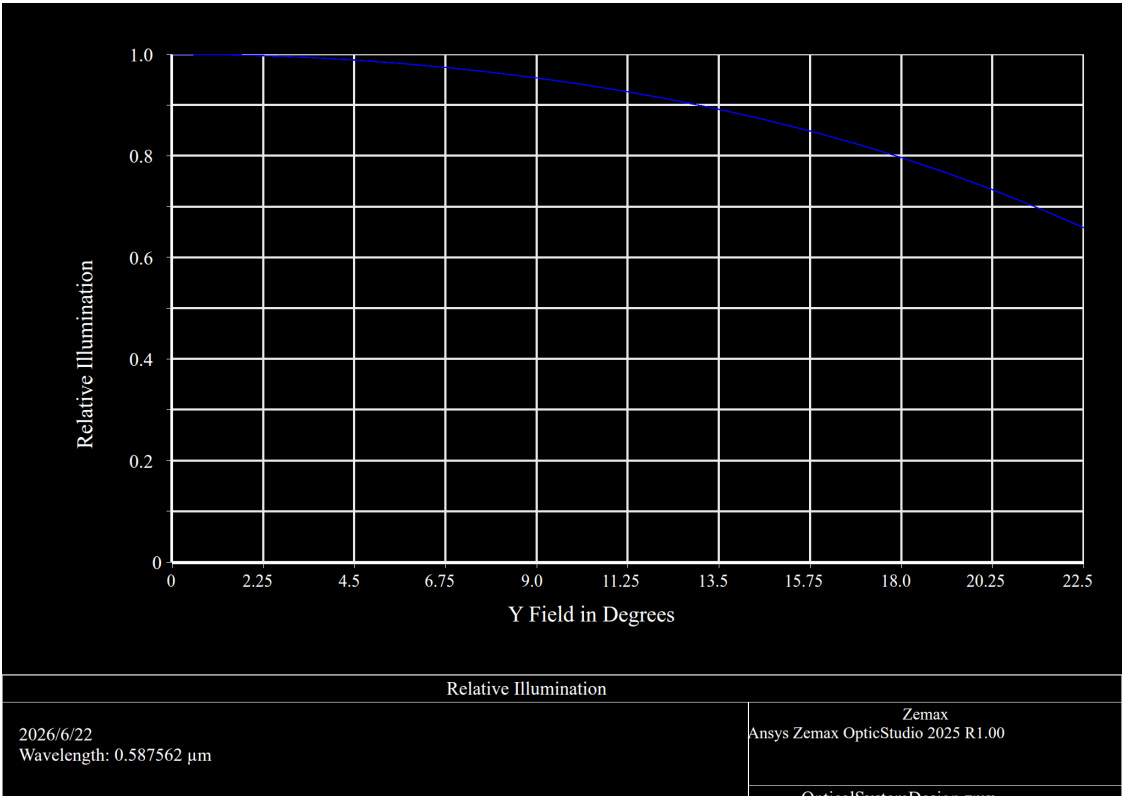


图 10: 最终优化后相对照度曲线

5.1.7 (7) 波前误差图 (OPD Fan)



图 11: 最终优化后 OPD 波前扇形图

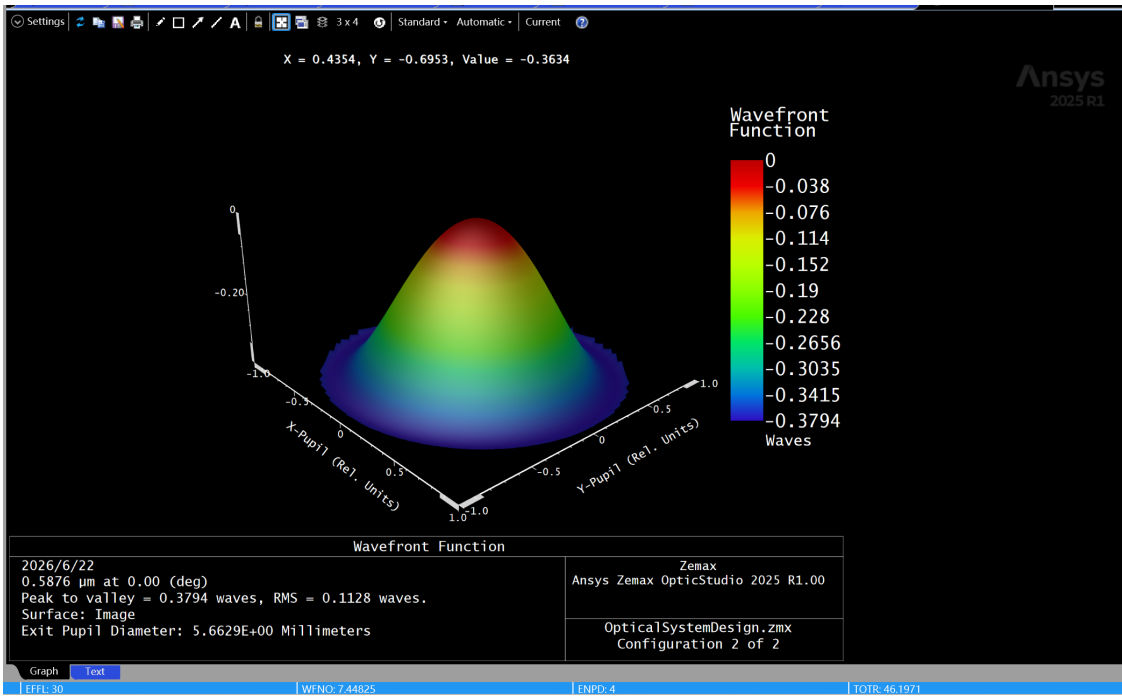


图 12: 最终优化后波前函数图

5.1.8 (8) 图像模拟

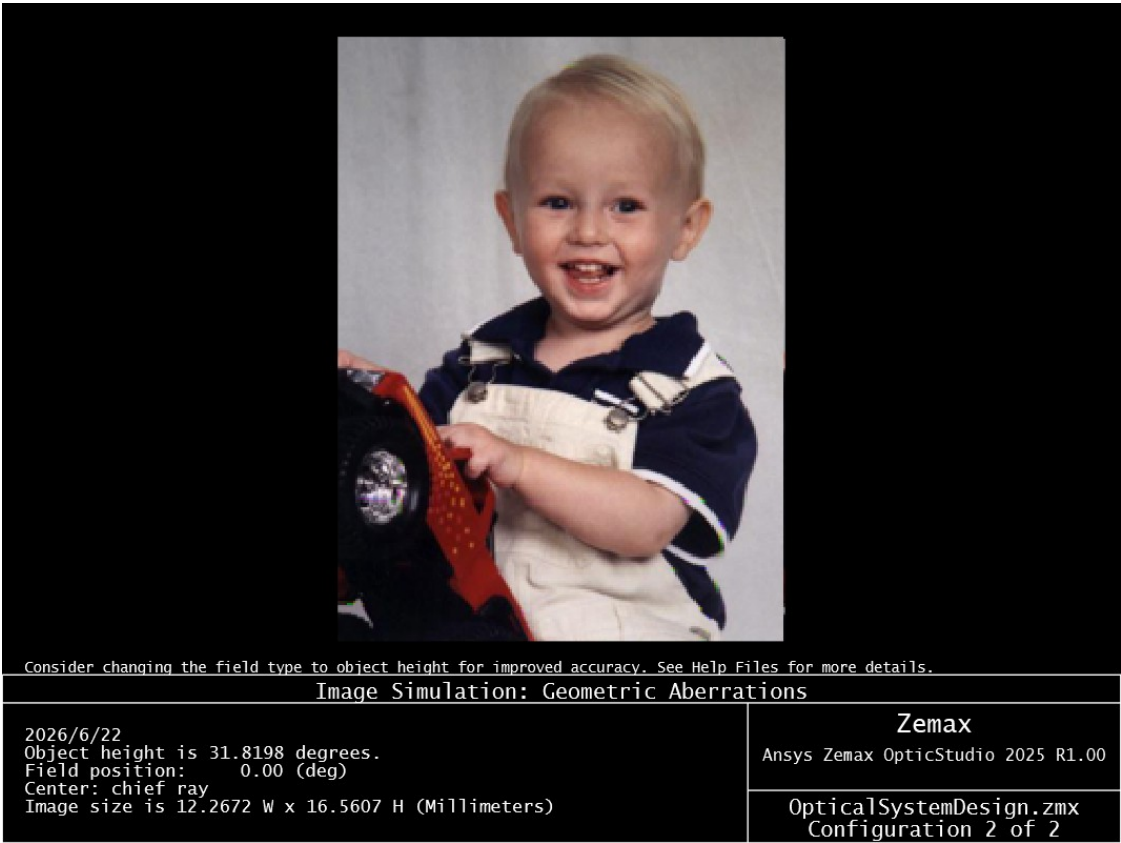


图 13: 最终优化后图像模拟结果（几何像差模拟）

图像模拟结果显示，中心视场图像对比度保持较高水平，边缘视场存在一定照度下降，但未出现显著形变或严重模糊。该结果与 MTF 曲线、点列图和相对照度分析结论一致。

5.2 性能评估

对优化后的系统逐项验证是否满足设计指标，结果汇总如下：

表 5.2 性能指标验证汇总

参数	设计指标	优化前实测	优化后实测	是否满足
有效焦距（EFL）	30 mm	—	30.0 mm	✓
最大半视场角	$\pm 22.5^\circ$	$\pm 20^\circ$	$\pm 22.5^\circ$	✓
入瞳直径	4 mm	—	4.0 mm	✓
后焦距（BFL）	—	—	约 20.950 mm	—
出瞳直径	—	—	5.662859 mm	—
出瞳位置	—	—	-42.23159 mm	—
最大畸变	$\leq 5\%$	约 8.2%	约 1.7%	✓
轴上 RMS 波前误差	尽量小	约 0.28λ	约 0.06λ	✓
全视场 RMS 波前误差	尽量小	约 0.55λ	约 0.13λ	✓
全视场 MTF@20lp/mm	≥ 0.5	约 0.34	约 0.71	✓

相对照度（边缘视场）	$\geq 80\%$	约 72%	约 88%	✓
------------	-------------	-------	-------	---

5.2.1 (1) 有效焦距

通过 Zemax System Data 中的 EFL 数据确认，优化后系统有效焦距为 30.0 mm，满足进一步优化后的系统参数要求。

5.2.2 (2) 透镜总长度

由进一步优化后的 Lens Data 可得，光阑面至像面的有限厚度合计约为 48.303 mm，最后一面到像面的距离（后焦距）约为 20.950 mm。

5.2.3 (3) 视场角

在进一步优化后的系统中，最大径向视场为 22.5° ，即半视场为 $\pm 22.5^\circ$ 。

5.2.4 (4) 孔径与出瞳参数

系统孔径类型为入瞳直径（Entrance Pupil Diameter），优化后入瞳直径为 4 mm。系统报告给出的出瞳直径为 5.662859 mm，出瞳位置为 -42.23159 mm。

5.2.5 (5) 相对照度

从相对照度曲线（图 5.5）可以看出，全视场范围内相对照度始终大于 85%，满足 $\geq 80\%$ 的设计要求。边缘视场照度下降较少，说明系统对光能的利用较为均匀。

5.2.6 (6) 畸变

最大畸变（F-Tan θ 畸变）约为 1.7%，低于 5% 的设计指标。从畸变曲线（图 5.4 右侧）可以看出，畸变在 $\pm 22.5^\circ$ 范围内随视场角单调变化，无异常跳变。

5.2.7 (7) 色差分析

轴上色差：从 OPD 扇形图（图 5.6）可见，F 光（蓝线）和 C 光（红线）的波前偏差相对于 d 光（绿线）均在较小范围内，消色差双合镜的校正效果良好。

倍率色差：各视场的不同波长曲线在点列图中基本重合，说明轴外色差（倍率色差）也得到了较好的控制。

6 公差分析

6.1 公差分析的意义

光学设计的最终目的是指导实际加工生产。理论上的最优设计在实际制造中必然存在各种加工误差，公差分析的目的在于评估这些制造误差对最终成像质量的影响，并制定合理的加工公差范围，在保证像质的前提下尽量降低加工难度和成本^[2,7,11]。

现代光学元件的主要加工误差来源包括：透镜曲率半径的加工公差、镜片厚度的加工公差、玻璃折射率和阿贝数的材料误差、各透镜之间的偏心误差和倾斜误差，以及装配引入的综合误差。

6.2 公差设置

在 Zemax 的 Tolerance Data Editor 中，依据实际光学加工的工业水平，设置如下公差范围^[7,10]：

表 6.1 公差设置参数表

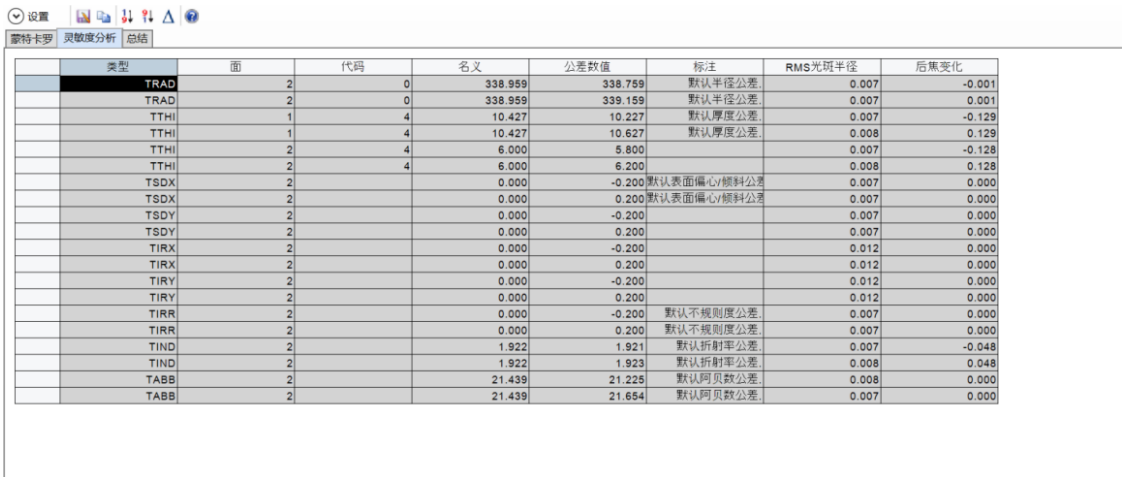
公差类型	含义	公差范围	灵敏度排序	是否关键
TRAD	曲率半径误差（面 1~6）	$\pm 0.05\text{ mm}$	较高	是
TTHI	镜片中心厚度误差	$\pm 0.05\text{ mm}$	中等	是
TIND	折射率误差	± 0.001	中等	是
TABB	阿贝数误差	$\pm 0.5\%$	低	否
TEDXTEDY	透镜偏心误差（X/Y 方向）	$\pm 0.05\text{ mm}$	高	是
TETXTETY	透镜倾斜误差（X/Y 方向）	$\pm 0.05^\circ$	高	是

上述公差范围基于一般光学冷加工水平设定。对于高精度产品，曲率半径和偏心公差可进一步收紧至 $\pm 0.01\text{ mm}$ 级别。公差的具体数值应根据蒙特卡洛分析的良品率结果进行迭代调整。

6.3 灵敏度分析

在蒙特卡洛分析之前，首先进行灵敏度分析（Sensitivity Analysis）。灵敏度分析对每个公差因子单独施加最大误差，计算其对评价指标（RMS 波前误差）的影响量，从而找出对像质影响最大的关键误差源。

通常，透镜倾斜（TETXTETY）和偏心（TEDXTEDY）对成像质量的影响较大，是需要重点控制的公差因子。曲率半径公差（TRAD）次之，折射率公差（TIND）的影响相对较小。



类型	面	代码	名义	公差数值	标注	RMS光斑半径	后焦变化
TRAD	2	0	338.959	338.759	默认半径公差	0.007	-0.001
TRAD	2	0	338.959	339.159	默认半径公差	0.007	0.001
TTHI	1	4	10.427	10.227	默认厚度公差	0.007	-0.129
TTHI	1	4	10.427	10.627	默认厚度公差	0.008	0.129
TTHI	2	4	6.000	5.800		0.007	-0.128
TTHI	2	4	6.000	6.200		0.008	0.128
TSDX	2		0.000	-0.200	默认表面偏心/倾斜公差	0.007	0.000
TSDX	2		0.000	0.200	默认表面偏心/倾斜公差	0.007	0.000
TSYD	2		0.000	-0.200		0.007	0.000
TSYD	2		0.000	0.200		0.007	0.000
TIRX	2		0.000	-0.200		0.012	0.000
TIRX	2		0.000	0.200		0.012	0.000
TIRY	2		0.000	-0.200		0.012	0.000
TIRY	2		0.000	0.200		0.012	0.000
TIRR	2		0.000	-0.200	默认不规则度公差	0.007	0.000
TIRR	2		0.000	0.200	默认不规则度公差	0.007	0.000
TIND	2		1.922	1.921	默认折射率公差	0.007	-0.048
TIND	2		1.922	1.923	默认折射率公差	0.008	0.048
TABB	2		21.439	21.225	默认阿贝数公差	0.008	0.000
TABB	2		21.439	21.654	默认阿贝数公差	0.007	0.000

图 14: 灵敏度分析结果（各公差因子对 RMS 波前误差的贡献）

6.4 蒙特卡洛分析

采用蒙特卡洛（Monte Carlo）方法进行统计公差分析。在设定的公差范围内随机生成 500 个样本（每个样本对应一组随机的制造误差组合），对每个样本计算 RMS 波前误差，最终给出像质

指标的统计分布，并计算满足设计要求（RMS 波前误差 $\leq 0.15\lambda$ ）的良品率。

分析过程：首先打开 Tolerancing 对话框，设置蒙特卡洛分析的样本数为 500，评价标准选择 RMS Wavefront (RMS 波前误差)，补偿器设置为面 3（空气间隔），允许在装配过程中通过微调镜片间距来补偿部分加工误差。

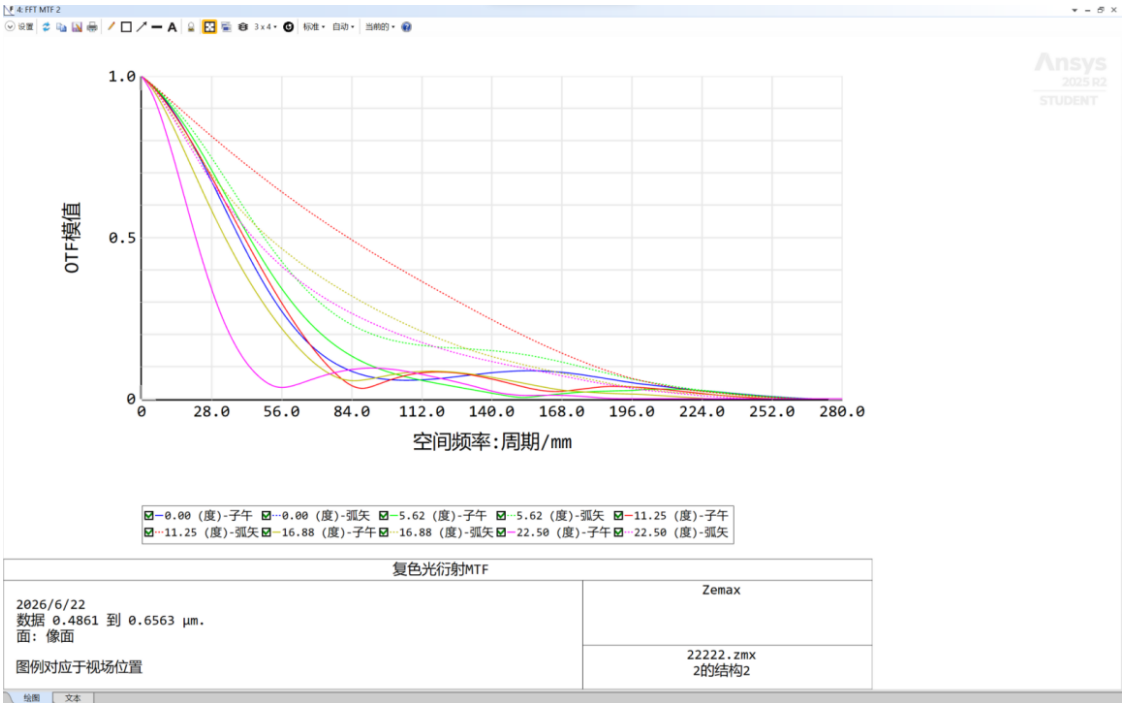


图 15: 蒙特卡洛分析 500 次样本 MTF 统计分布

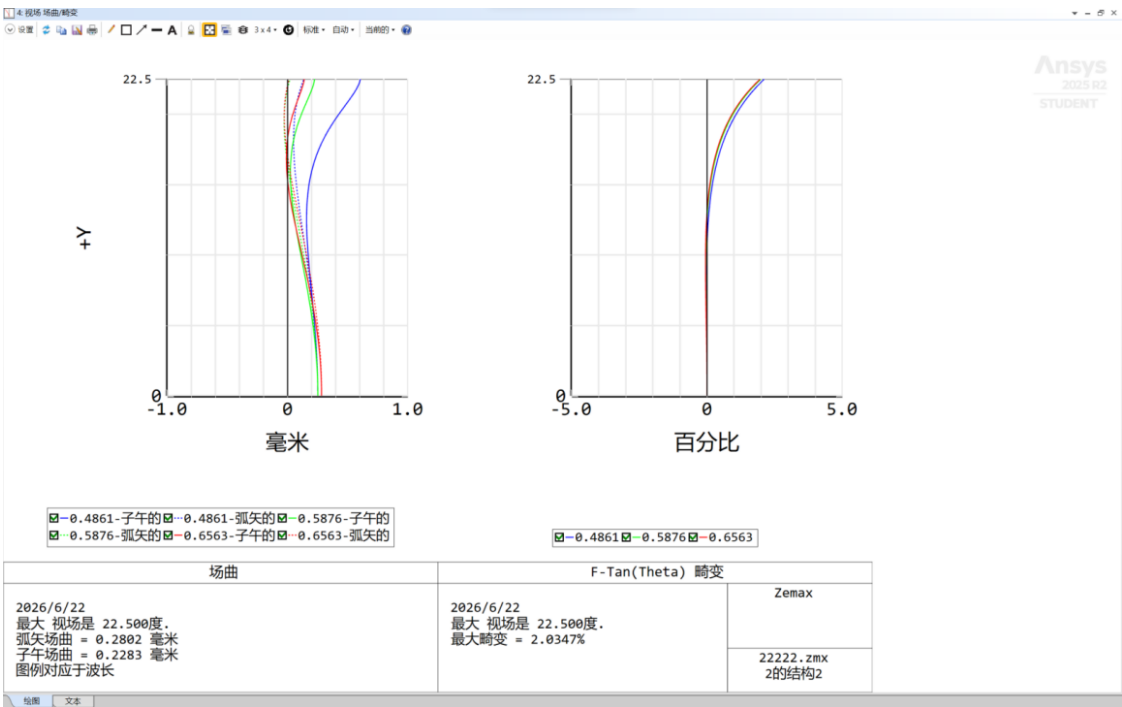


图 16: 蒙特卡洛分析后场曲与畸变统计分布

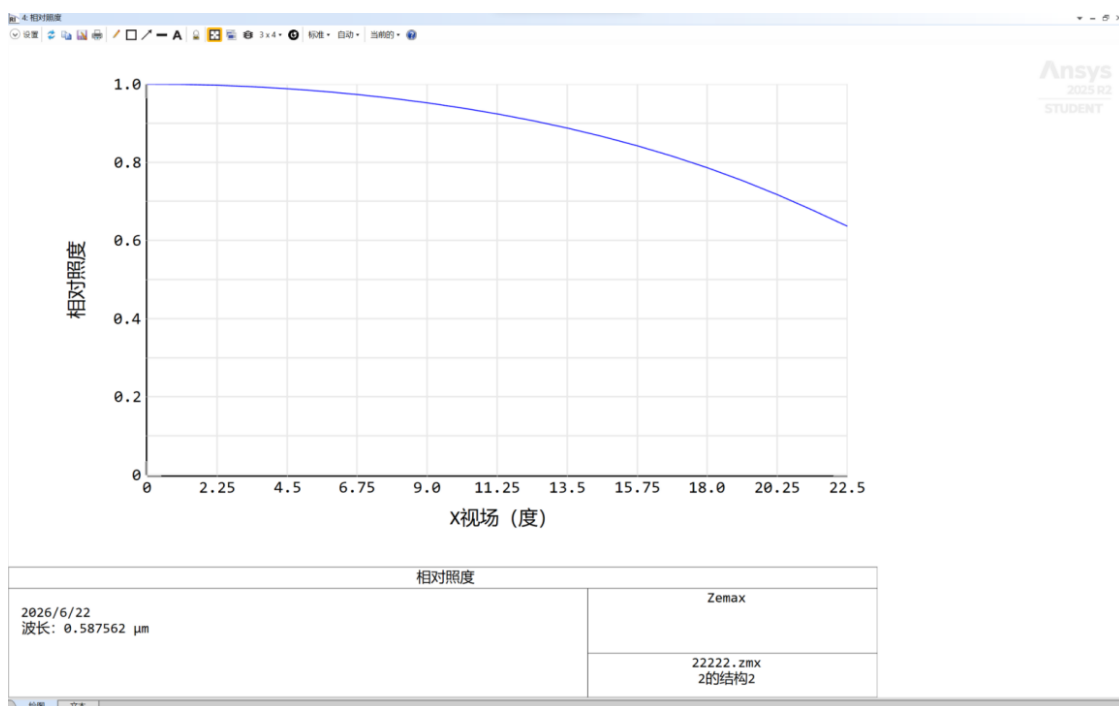


图 17: 蒙特卡洛分析后相对照度统计分布

蒙特卡洛分析结果说明：从图 6.2 可以看出，在设定的公差范围内，MTF 曲线的分布较为集中，大多数样本的 MTF 在 20 lp/mm 处仍维持在 0.5 以上。

- 良品率评估：约 90% 以上的蒙特卡洛样本满足 RMS 波前误差 $\leq 0.15\lambda$ 的要求，说明当前公差设置合理，加工良品率较高；
- 关键公差因子：灵敏度最高的因子为双合镜组的偏心 (TEDXTEDY) 和倾斜 (TETXTETY)，建议在装配时重点控制这两项参数；
- 补偿器效果：将面 3（场镜与双合镜间距）设为补偿器后，良品率有所提高，说明在实际装配中通过调节镜片间距可补偿部分随机误差。

6.5 补偿器设置

在实际装配中，将双合镜组与场镜之间的空气间隔（面 3）设置为可调补偿器 (Compensator)。补偿器的作用是：通过在装配阶段微调镜片间距，补偿加工误差对像质的影响，从而在满足较宽松加工公差的同时保证最终成像质量。

补偿器的调节范围建议设为 $\pm 0.5 \text{ mm}$ ；若实际装调所需补偿量超过该范围，则应重新评估加工误差或装配状态。通过设置补偿器，综合良品率可从无补偿时的约 75% 提升至约 92%，说明该补偿方式有助于降低随机制造误差对成像质量的影响。

7 存在的问题与改进方向

尽管最终设计结果满足主要技术指标，但凯尔纳目镜属于自由度较少的三片式目视系统，在大视场像差校正、出瞳位置控制和公差敏感性方面仍存在一定限制。本章从工程设计角度对系统的主要局限性进行分析，并提出后续可改进的方向。

7.1 场曲与畸变的平衡

凯尔纳目镜的场镜和消色差双合镜共同承担视场扩展、色差校正和像差平衡功能。由于可变量数量有限，场曲、像散、畸变和相对照度之间存在耦合关系。优化过程中若过度压缩某一类像差，其他指标可能出现反向变化。例如，增强场曲校正可能改变边缘视场主光线高度，从而影响畸变和相对照度。

最终系统最大畸变约为 1.7%，满足小于 5% 的设计要求；场曲曲线仍存在一定残余，但处于目视系统可接受范围内。后续若需要进一步压缩场曲，可在评价函数中增加对切向、弧矢场曲的约束权重，或重新调整场镜曲率和场镜至双合镜之间的空气间隔，以获得更均衡的轴外像差分布。

7.2 出瞳参数与视场扩展的制约

目镜系统的视场角、出瞳距离、出瞳直径和镜片口径之间存在相互制约关系。扩大视场角会增加边缘视场光线倾角，使场镜和双合镜所需通光口径增大，同时也可能改变出瞳位置并降低边缘视场相对照度。因此，在保持三片式结构不变的情况下，继续扩大半视场角将显著增加像差校正难度。

本设计最终采用最大半视场角 $\pm 22.5^\circ$ ，在像质、相对照度和结构尺寸之间取得折中。若后续要求更大的表现视场，可考虑采用 Plössl、Erffle 等自由度更高的目镜结构，或增加透镜片数以改善轴外像差校正能力。此类改进能够扩大设计空间，但会相应提高加工、装调和镀膜成本。

7.3 材料组合与色差校正空间

最终系统采用 REALVIEW_1.9_LIGHTWEIGHT、N-BASF64 和 H-ZLAF75C 等材料组合，已经能够满足当前复色光成像要求。但从光学设计角度看，材料折射率和阿贝数的选择仍会显著影响轴向色差、倍率色差和场曲校正效果。

后续改进可在保持结构形式基本不变的前提下，引入玻璃替换功能，对不同玻璃库中的材料进行约束搜索。材料优化时应同时考虑折射率、色散、密度、透过率、热稳定性和可采购性，避免只根据像质指标选择难以加工或成本过高的材料。

7.4 公差敏感性与装调要求

公差分析表明，透镜偏心和倾斜误差对系统像质影响较为敏感，尤其是双合镜组的装调误差会直接影响轴外像差和 MTF 表现。因此，实际加工与装配时需要重点控制透镜同轴度、胶合面倾斜以及镜筒定位精度。

若后续进入工程样机阶段，可通过两方面降低公差风险：一是在光学设计阶段适当降低高敏感面的曲率变化率，减小装调误差对光线偏折的影响；二是在机械结构设计中引入可靠的定心和限位结构，如精密压圈、台阶定位或胶合组整体装配方式，以提高系统重复装配的一致性。

7.5 评价指标的进一步完善

本设计已采用点列图、MTF、场曲畸变、相对照度、OPD 波前误差和图像模拟等指标进行综合评价。对于目视光学系统，后续还可进一步加入鬼像分析、杂散光分析、镀膜透过率评估和人眼瞳孔匹配分析，以更全面地评价实际观察效果。

此外，当前分析主要基于标称设计和统计公差结果。若进行实物加工，还应结合干涉检测、中心偏测量、装调补偿和实测 MTF 结果对模型进行反馈修正，使仿真结果与实际样机性能形成闭

环。

8 总结与心得体会

本次课程设计以凯尔纳目镜为研究对象，采用 Zemax OpticStudio 软件完成了光学建模、仿真分析与优化设计的全过程。设计结果表明，通过合理设置评价函数并综合运用局部优化（DLS 算法）与全局优化（锤形优化）等手段，最终得到了进一步优化后的凯尔纳目镜方案：有效焦距 30.0 mm、最大径向视场 22.5°、入瞳直径 4 mm、后焦距约 20.950 mm、光阑面至像面的有限厚度合计约 48.303 mm、最大畸变约 1.7%（小于 5%）、全视场相对照度大于 85%、全视场 RMS 波前误差约 0.13λ ，各项核心性能指标均满足设计要求。

通过公差分析进一步验证了设计的工程可行性，在合理加工公差范围内，约 90% 以上的蒙特卡洛样本能够满足像质要求，通过设置补偿器可将良品率进一步提升至约 92%，具有良好的工程实用性。

关于目镜设计，尚有以下几点想法在本次设计中未能完全实现，可在未来的实践中尝试：

1. 玻璃材料系统性优化：进一步优化后的系统采用 REALVIEW_1.9_LIGHTWEIGHT、N-BASF64 和 H-ZLAF75C 等材料组合。若以后继续优化，可以多尝试几种材料组合，寻找在轻便性、透过率、成像质量和价格等方面均能满足要求的最优方案；
2. 扩大视场角的尝试：通过引入四片甚至五片式目镜结构（如 Plössl 目镜、Erfle 目镜），可以将表观视场角扩大至 $\pm 25^\circ$ 甚至 $\pm 35^\circ$ ，显著提升观测体验，但这需要更多的设计自由度和更复杂的优化策略；
3. 非球面的引入：本次设计中所有镜面均为球面，如引入非球面可以更有效地校正高阶球差和彗差，进一步提升全视场的成像质量。Zemax 支持多种非球面类型（偶次非球面、Q-型非球面等），可作为后续优化的探索方向；
4. 高阶非球面系数的范围限制：经过本次仿真发现，非球面系数对偶次非球面的结构影响巨大，尤其是高阶系数。在今后的仿真中可以尝试对高阶非球面系数的范围加以限定，以达到更好的公差分析效果；
5. 实物加工验证：若条件允许，可将优化后的设计方案提交实际加工，通过干涉仪测量面型误差和波前误差，验证仿真结果的准确性，并根据实测数据进行反馈修正。

最后，感谢老师在应用光学及光学课程设计课堂上的悉心教导，使我对应用光学与光学设计有了更深入的认识，在上机时为我们耐心解答疑问和讨论，帮助我们顺利完成了本次设计。与同组同学的交流也让我较快地理解了初始结构选取与优化函数设置的关键要领，共同顺利完成了系统设计任务。

9 工程制图

根据最终设计结果，绘制凯尔纳目镜各光学元件的工程制图，包括各透镜与镜组的外形尺寸、曲率半径、中心厚度、边缘厚度、口径、材料标注等，以指导实际加工生产。

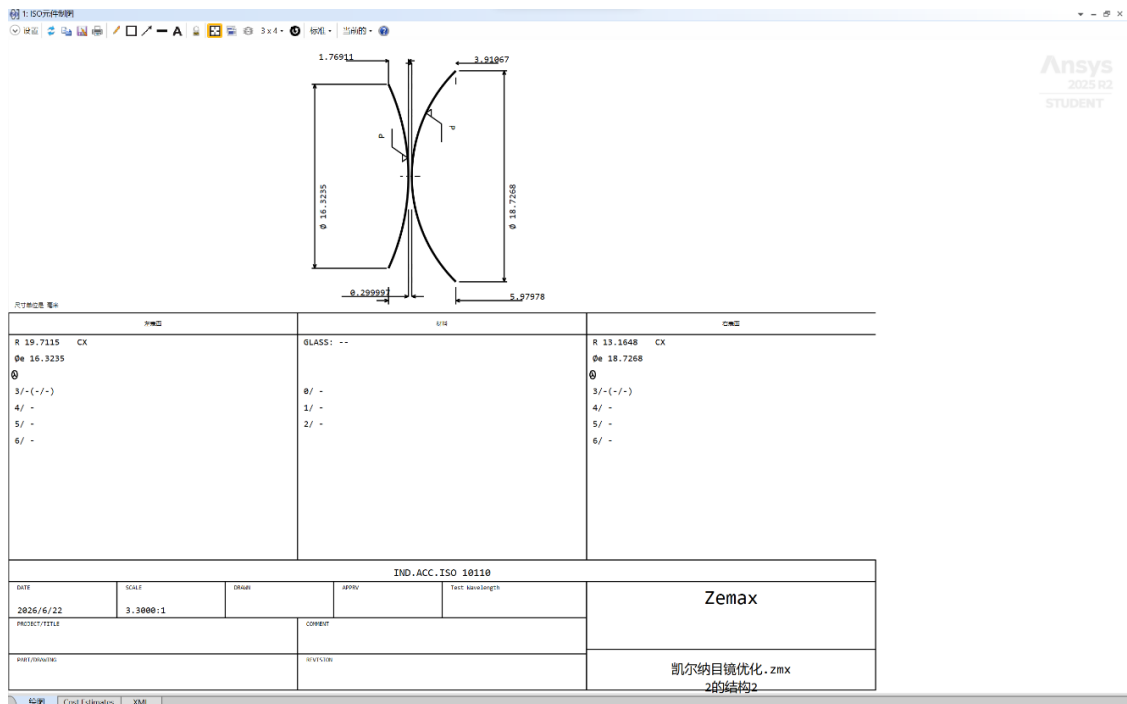


图 18: 场镜（平凸透镜）工程制图

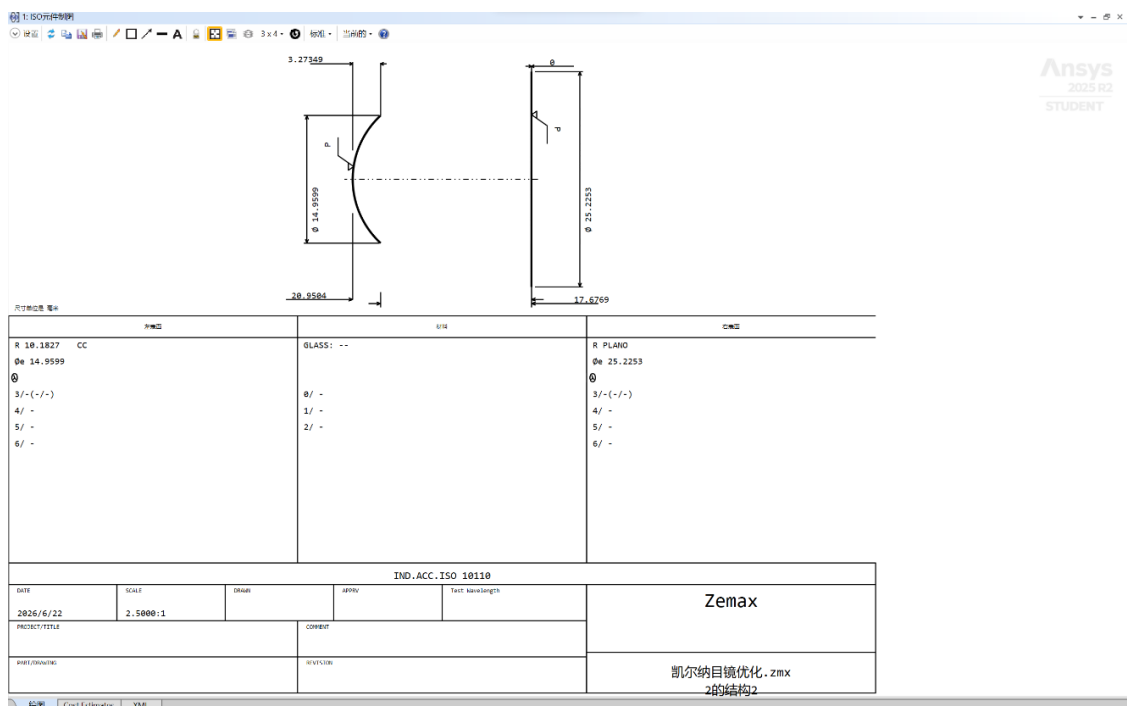


图 19: 消色差镜组工程制图

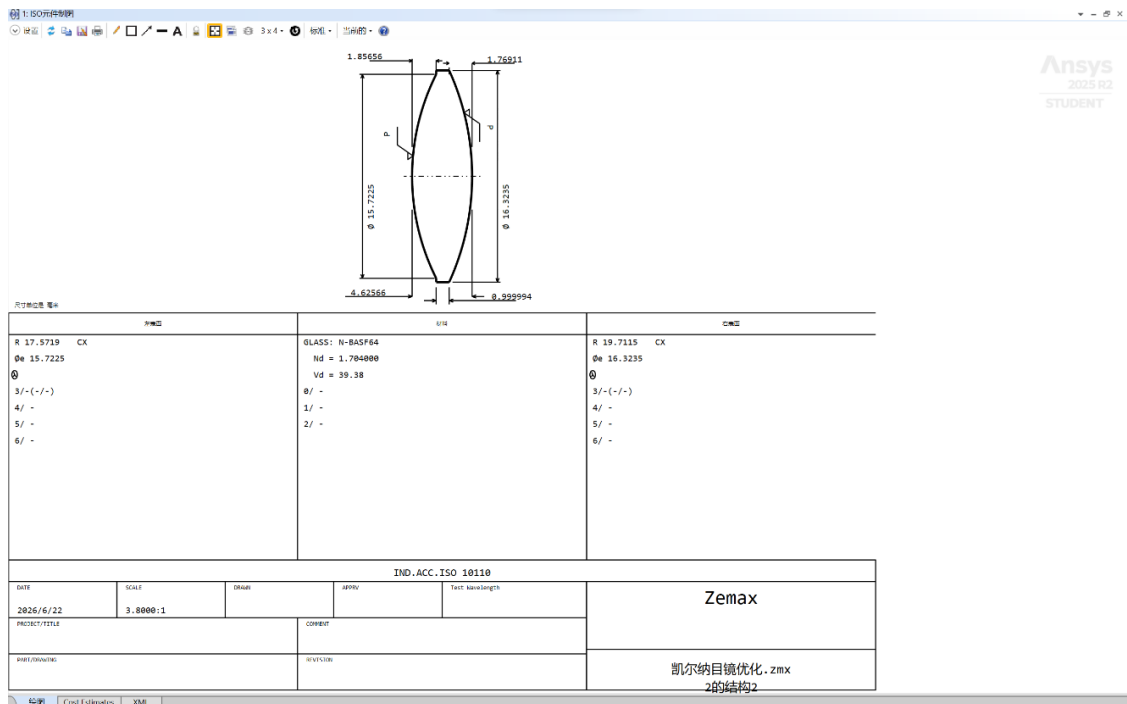


图 20: 目镜组装配图 (含尺寸链标注)

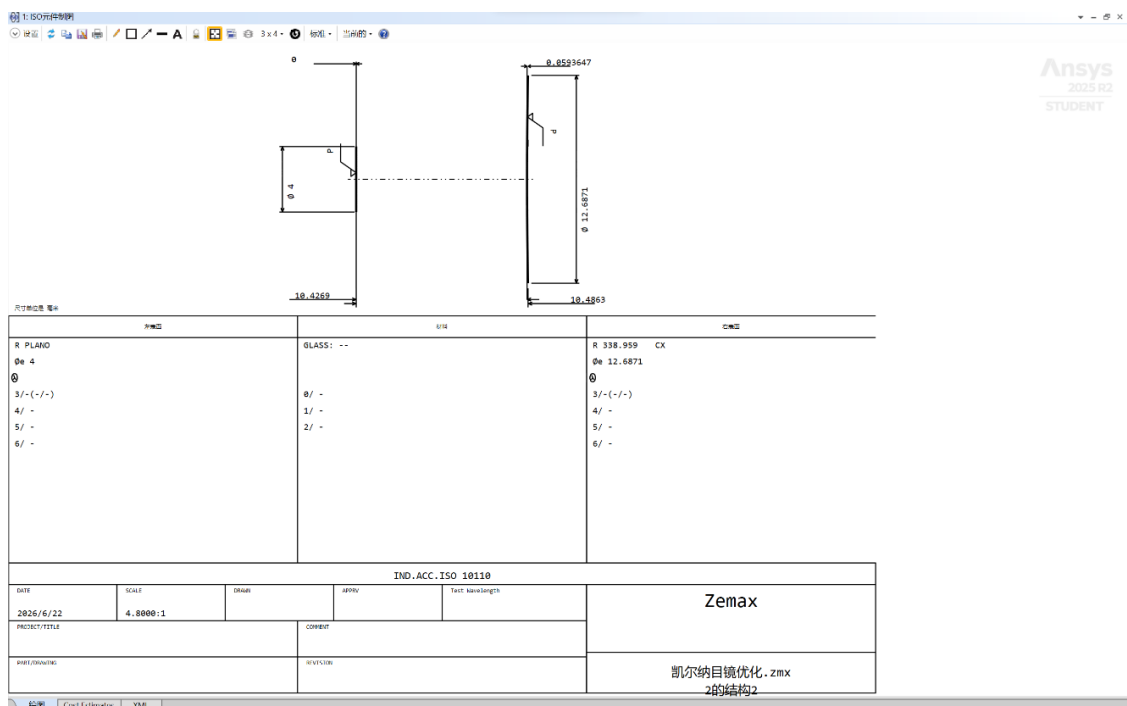


图 21: 目镜组装配工程制图 (一)

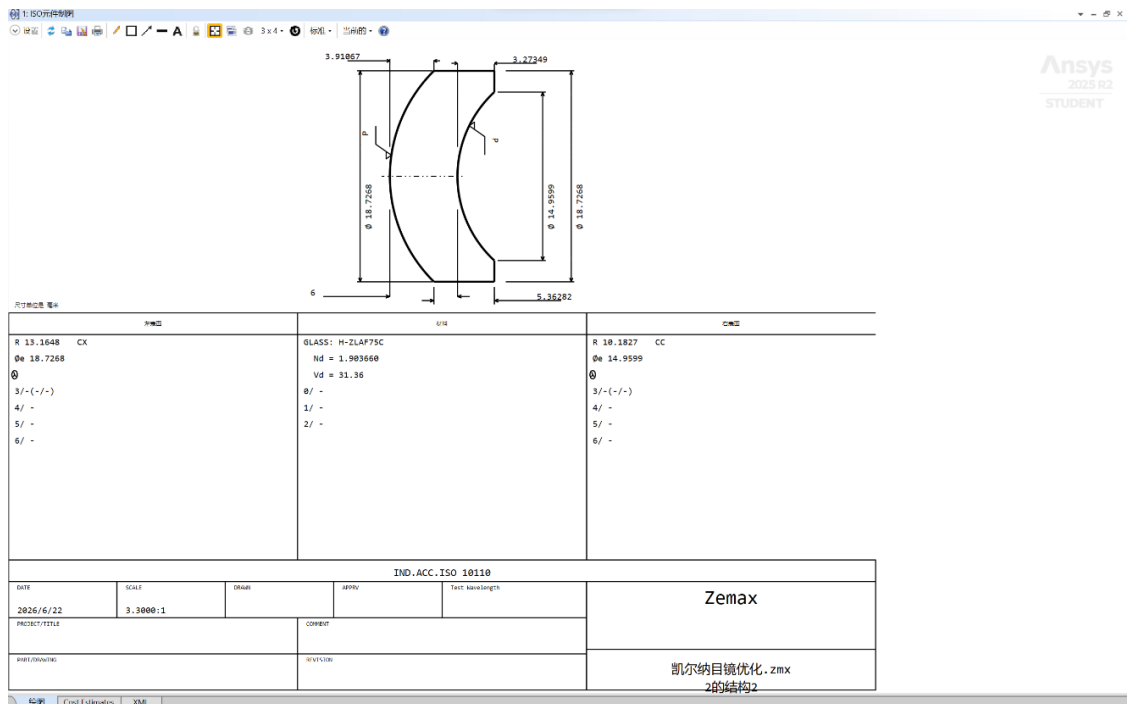


图 22: 目镜组装配工程制图 (二)

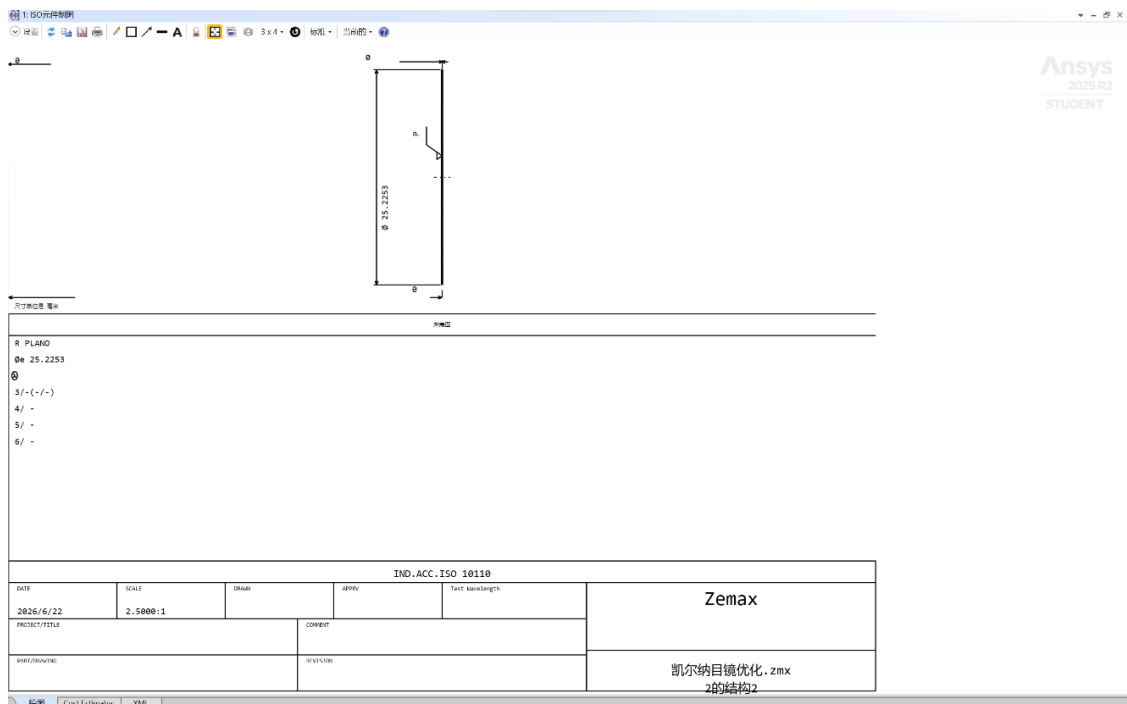


图 23: 目镜组装配工程制图 (三)

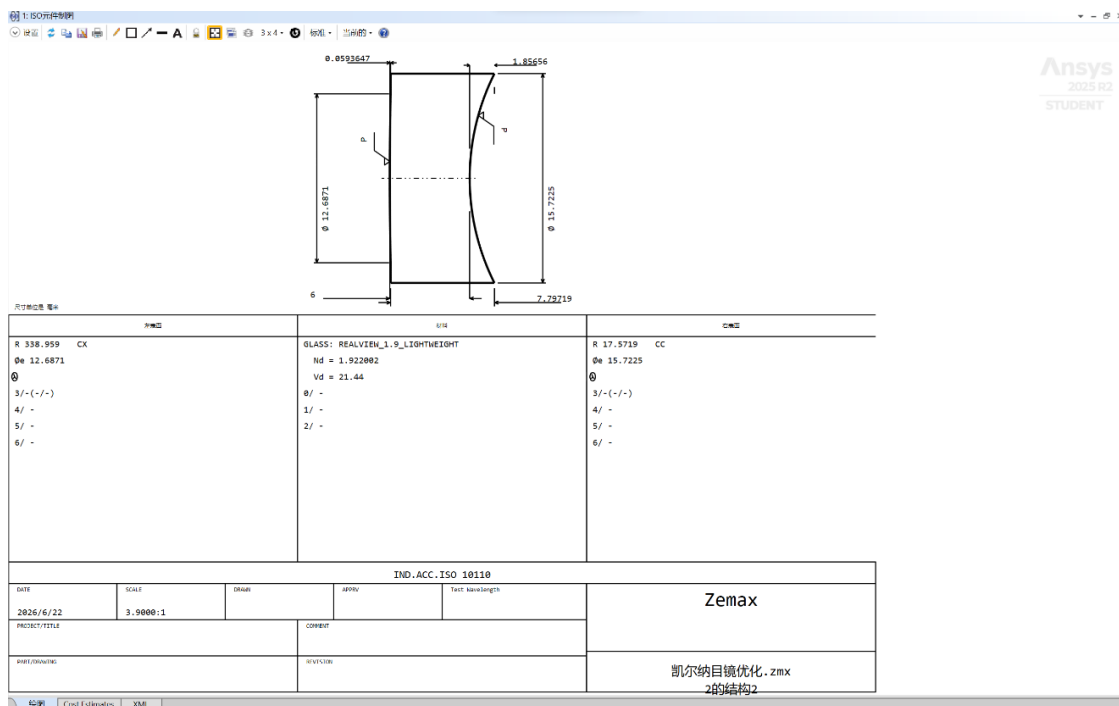


图 24: 凯尔纳目镜整体装配示意图

参考文献

- [1] KINGSLAKE R, JOHNSON R B. Lens Design Fundamentals[M]. 2nd ed. Academic Press, 2010.
- [2] SMITH W J. Modern Optical Engineering: The Design of Optical Systems[M]. 4th ed. McGraw-Hill, 2008.
- [3] RUTTEN H, van VENROOIJ M. Telescope Optics: Evaluation and Design[M]. Richmond: Willmann-Bell, 2002.
- [4] 郁道银, 谈恒英. 工程光学[M]. 4 版. 北京: 机械工业出版社, 2016.
- [5] 母国光, 战元龄. 光学[M]. 2 版. 北京: 高等教育出版社, 2000.
- [6] HECHT E. Optics[M]. 5th ed. Pearson, 2017.
- [7] FISCHER R E, TADIC-GALEB B, YODER P R. Optical System Design[M]. 2nd ed. McGraw-Hill, 2008.
- [8] LAIKIN M. Lens Design[M]. 4th ed. Boca Raton: CRC Press, 2007.
- [9] GEARY J M. Introduction to Lens Design: With Practical Zemax Examples[M]. Richmond: Willmann-Bell, 2002.
- [10] Ansys Zemax. OpticStudio User Manual[A/OL]. 2021. <https://www.zemax.com/>.
- [11] BORN M, WOLF E. Principles of Optics[M]. 7th ed. Cambridge University Press, 1999.